Todo o texto a seguir foi gerado pelo Gemini do Google a partir da análise do vídeo no YouTube e da imagem da programação fornecida.

Sumário

1. Estrutura do Evento
2. Índice Cronológico da Abertura
3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados
4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes
5. Fontes

---

1. Estrutura do Evento

Com base na imagem da programação fornecida e no trecho de vídeo analisado, o evento "Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA" foi estruturado para abranger um dia inteiro de discussões. O vídeo fornecido para análise contempla exclusivamente os primeiros 26 minutos do evento, correspondentes à **Mesa de Abertura**.

Conforme a programação oficial (imagem), a estrutura completa do evento foi planejada da seguinte forma:

- **08:00 - 08:30:** Credenciamento
- **08:30 - 09:00:** Mesa de abertura (Composição prevista: Reitor da UFRJ Roberto Medronho, Decana do CT Claudia Morgado, Diretora da COPPE Suzana Kahn, Coordenador do PEQ Frederico Kronenberger). *Nota: No vídeo, o Reitor foi representado pelo Pró-reitor Prof. João Ramos Torres.*
- **09:00 - 09:30:** Coffee Break (Realizado fora do auditório)
- **10:00 - 10:30:** Keynote Speaker - Álvaro Coutinho (Tema: *Recent Advances in Scientific Machine Learning for Coupled Flow and Transport*).
- **11:00 - 11:30:** Palestra 1 - Henrique Poltronieri Pacheco (Tema: *Machine Learning aplicado ao screening de materiais*).
- **12:00 - 13:30:** Almoço (Realizado fora do auditório)

- **13:30 - 14:00:** Palestra 2 - Amanda Lemette (Tema: *IA aplicada à Engenharia de Sistemas de Processos: experiências em diagnóstico de falhas e modelagem híbrida*).
- **14:30 - 15:00:** Palestra 3 - Rafael Dias Mesquita (Tema: *Uso de IA na engenharia de enzimas*).
- **15:30 - 16:00:** Coffee Break (Realizado fora do auditório)
- **16:00 - 17:00:** Sessão de Pôsteres (Realizada fora do auditório)
- **17:00 em diante:** Encerramento

Observação Técnica: Durante o trecho de vídeo analisado (00:00 a 26:00), que cobre apenas a cerimônia de abertura, **não foram projetados slides técnicos contendo equações, gráficos ou arquiteturas de redes neurais**. O foco visual manteve-se na mesa de autoridades, no público presente e no slide estático com a logomarca do evento.

---

2. Índice Cronológico da Abertura

O mapeamento a seguir detalha os eventos ocorridos no arquivo de vídeo fornecido:

- **00:00:00 - 00:08:16:** Período de espera, credenciamento e acomodação do público no auditório. Tela exibe o banner oficial do Colóquio PEQ 2026.
- **00:08:16 - 00:10:13:** Abertura oficial pela mestre de cerimônias. Contextualização histórica do Programa de Engenharia Química (PEQ) da COPPE/UFRJ e introdução do tema central do evento.
- **00:10:14 - 00:11:17:** Chamada das autoridades para a composição da mesa de honra: Prof. João Ramos Torres (Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ, representando o Reitor), Prof.ª Suzana Kahn (Diretora da COPPE) e Prof. Frederico Kronenberger (Coordenador do PEQ).
- **00:11:17 - 00:14:58:** Execução do Hino Nacional Brasileiro, com todos os presentes em posição de respeito.
- **00:14:58 - 00:23:42:** Discurso do Prof. Frederico Kronenberger (Coordenador do PEQ). Abordagem sobre a excelência histórica do programa e a integração da IA no currículo da Engenharia Química.
- **00:23:42 - 00:26:00:** Início do discurso da Prof.ª Suzana Kahn (Diretora da COPPE). Reflexão sobre a transição tecnológica, dematerialização da economia e a

necessidade de infraestrutura para inovação (Deep Tech). *O vídeo é encerrado durante esta fala.*

---

3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados

Por se tratar de uma mesa de abertura institucional, as ferramentas de IA e Machine Learning foram discutidas sob uma ótica conceitual e estratégica, sem aprofundamento matemático ou algorítmico neste momento do evento. Os principais conceitos levantados foram:

- **IA como Ferramenta de Otimização:** A Inteligência Artificial foi definida não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta poderosa baseada em dados e modelos matemáticos. Na Engenharia Química, ela atua para acelerar a resolução de sistemas complexos e otimizar processos industriais.
- **Complementaridade com as Ciências Básicas:** Foi fortemente conceituado que a IA não substitui o conhecimento fundamental. O uso de algoritmos (como redes neurais ou machine learning) na Engenharia Química exige, obrigatoriamente, a compreensão das leis da termodinâmica, fenômenos de transporte, físico-química e mecânica quântica para que os resultados gerados pela IA tenham validade física e coerência.
- **IA e a Dematerialização da Economia:** O conceito de que a IA e as novas tecnologias permitem produzir mais valor utilizando menos recursos físicos e naturais, auxiliando na transição energética e na sustentabilidade industrial.

---

4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes

Neste bloco de abertura, não houve sessão de perguntas e respostas com alunos ou professores. As linhas de argumentação seguiram um tom institucional e prospectivo:

Mestre de Cerimônias

- **Linha de Raciocínio:** Estabeleceu o tom de celebração e excelência. Destacou que o PEQ possui uma trajetória consolidada na formação de recursos humanos altamente qualificados e que o Colóquio é um espaço vital para a integração entre academia, indústria e governo.

Prof. Frederico Kronenberger (Coordenador do PEQ)

- **Linha de Raciocínio:** Iniciou com um resgate histórico, lembrando a fundação da COPPE em 1963 e o fato de o PEQ manter a nota máxima (7) na CAPES há décadas, sendo o "programa de referência" no Brasil.

- **Ponto Crítico:** Argumentou que a IA é uma mudança de paradigma inevitável (comparando-a a descobertas revolucionárias do passado), mas alertou para o perigo do uso acrítico da tecnologia. Defendeu que a IA facilita o cálculo, mas a interpretação dos dados exige o engenheiro químico com base sólida nas ciências fundamentais.

- **Conclusão:** O desafio atual do programa é atualizar o currículo para incluir essas novas ferramentas computacionais sem perder a essência e o rigor da formação clássica em engenharia.

Prof.ª Suzana Kahn (Diretora da COPPE)

- **Linha de Raciocínio:** Focou na visão macroeconômica e no papel da universidade diante das mudanças globais. Argumentou que a fronteira atual não é apenas energética, mas fundamentalmente tecnológica.

- **Ponto Crítico:** Destacou que a IA acelera a transição para uma economia sustentável, mas que a universidade precisa se adaptar fisicamente e culturalmente. Mencionou a necessidade de criar laboratórios modernos e infraestrutura para apoiar *spin-offs* e empresas de *Deep Tech* (tecnologias profundas baseadas em ciência).

- **Conclusão (parcial, devido ao corte do vídeo):** A universidade deve ser um celeiro não apenas de teses, mas de inovações práticas que cheguem à sociedade, utilizando a IA como catalisador desse processo.

---

5. Fontes

- **Vídeo Analisado:** https://www.youtube.com/watch?v=yboTkF-94Is&t=22693s